

FICHAS TÉCNICAS DE COTIZACIÓN

Recursos tecnológicos elegidos en el cuadro comparativo de cotizaciones
**Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas — Villa de
Guaduas**

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) — Ficha 3411004
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)

*Daniel Ricardo Borbón Sandoval · Yersy Esteban Carrillo Olivera · Emanuel José De Hoyos Hoyos
Miguel Angel Dorado Colorado · Cristhian Felipe Ariza Torres*

Cada ficha corresponde a la opción "Cotización elegida" registrada en el cuadro comparativo del grupo (hoja Excel de cotizaciones), con proveedor, precio y link reales. Los precios se muestran en pesos colombianos (COP) y su equivalente en dólares (USD), usando una TRM de referencia de \$3.090 COP = 1 USD. Corresponden a precio de lista, sin descuentos ni promociones.

FICHA TÉCNICA N.º 01 — CONECTIVIDAD / WIFI

DATOS GENERALES

Nº de Ficha	FT-01
Categoría	Conectividad / WiFi
Producto / Servicio cotizado	Router Mercusys MW302R Multimodo Repetidor 300 Mbps
Proveedor	Falabella (Globaltecnoly)
Procedencia / Tienda	Tienda en línea Falabella Colombia
Tipo de adquisición	Compra única (pago único) — licencia perpetua de hardware
Forma de pago	Contado
Garantía	1 año de garantía directa del fabricante (Mercusys / TP-Link)

DÓNDE VERIFICARLO EN EL EXCEL

Hoja (pestaña) del Excel	"WIFI Nosotros"
Celda / fila de la cotización elegida	Fila 2 (Opción N° 1), columnas B–D (Empresa, link, descripción); precio en columnas E–F
Fila del cuadro comparativo	Celda A6: "Cotización elegida: N°1" con la justificación completa

ESPECIFICACIONES

Velocidad	300 Mbps en banda 2.4 GHz (Wi-Fi 4 / 802.11n)
Modos de operación	Router, Repetidor, Punto de Acceso y WISP (4 en 1)
Antenas	2 antenas externas de 5 dBi
Puertos	Fast Ethernet 10/100 Mbps
Uso recomendado	Cobertura básica de Internet o extensión de red WiFi en espacios pequeños

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas	Excelente relación costo-beneficio; versatilidad multimodo (4 formas de operar); instalación rápida vía interfaz web; consumo mínimo de energía.
Desventajas	Puertos limitados a Fast Ethernet (10/100 Mbps), lo que restringe aprovechar planes de fibra superiores a 100 Mbps; no soporta banda de 5 GHz (Wi-Fi 5/6), por lo que presenta más interferencia en zonas congestionadas.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN

Por qué se eligió esta cotización	Se eligió por representar un ahorro superior al 82% frente a alternativas con conectividad móvil 4G, liberando presupuesto sin sacrificar la cobertura básica de red necesaria para la microempresa: ofrece 300 Mbps en banda 2.4 GHz, dos antenas externas de 5 dBi y los 4 modos de operación (Router, Repetidor, Punto de Acceso y WISP), con 12 meses de garantía directa en Colombia.
-----------------------------------	--

PRECIO DE REFERENCIA

Precio (COP)	\$57.120 COP
Precio (USD)	\$18.49 USD (TRM: \$3.090 COP = 1 USD)

Nota de precio	Precio de lista tomado directamente del cuadro comparativo de cotizaciones del proyecto (columna Importe Total, IVA incluido), sin descuentos ni promociones adicionales. Precio unitario sin IVA: \$48.000 COP.
ENLACE DIRECTO AL PRODUCTO	
Link	https://n9.cl/vcf98

FICHA TÉCNICA N.º 02 — LICENCIA DE SOFTWARE — GESTIÓN E INVENTARIOS

DATOS GENERALES	
Nº de Ficha	FT-02
Categoría	Licencia de software — Gestión e inventarios
Producto / Servicio cotizado	Licencia de Software POS + Facturación Electrónica DIAN e Inventarios (Plan Anual)
Proveedor	SIIGO Colombia
Procedencia / Tienda	Distribuidor autorizado (systorecolombia.com)
Tipo de adquisición	Suscripción anual (renovable)
Forma de pago	Contado
Garantía	Soporte técnico especializado y actualizaciones normativas incluidas mientras la suscripción esté vigente
DÓNDE VERIFICARLO EN EL EXCEL	
Hoja (pestaña) del Excel	"Licencia de Software"
Celda / fila de la cotización elegida	Fila 10 (Opción N° 3), columnas B–D (Empresa, link, descripción); precio en columnas E–F
Fila del cuadro comparativo	Celdas A13–A14: "Cotización elegida: N°3" con la justificación completa
ESPECIFICACIONES	
Módulos incluidos	Punto de venta (POS), facturación electrónica DIAN, control de stock por lector de barras
Integración	Conexión directa con los servicios web de la DIAN para transmitir facturas automáticamente
Soporte	Habilitación de folios/documentos electrónicos según el plan y soporte técnico especializado
Actualizaciones	Inmediatas ante cualquier cambio en la normativa fiscal o tributaria colombiana
VENTAJAS Y DESVENTAJAS	
Ventajas	Cumplimiento legal total: integra de forma nativa la facturación electrónica obligatoria ante la DIAN, evitando sanciones tributarias. Automatización integral del POS, control de stock y contabilidad en una sola plataforma.
Desventajas	Es la inversión recurrente anual más alta entre las 3 alternativas comparadas; requiere mayor capacitación por ser un sistema más completo y normativo.
JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN	
Por qué se eligió esta cotización	Es la mejor opción porque garantiza el cumplimiento legal obligatorio ante la DIAN mediante facturación electrónica nativa, centraliza inventario, contabilidad y punto de venta en una sola plataforma automatizada, minimiza errores y riesgos de sanciones, y ofrece soporte técnico especializado ante cambios normativos, asegurando una gestión eficiente y segura para el crecimiento de la microempresa.
PRECIO DE REFERENCIA	

Precio (COP)	\$980.000 COP / anual
Precio (USD)	\$317.15 USD / anual (TRM: \$3.090 COP = 1 USD)
Nota de precio	Precio de lista tomado directamente del cuadro comparativo de cotizaciones del proyecto (columna Importe Total, IVA incluido), sin descuentos ni promociones adicionales.
ENLACE DIRECTO AL PRODUCTO	
Link	https://systorecolombia.com/windows/643-microsoft-windows-10-profesional-a-64-bits-usb-transferible-fqc-08788.html

FICHA TÉCNICA N.º 03 — HARDWARE — SERVIDOR

DATOS GENERALES

Nº de Ficha	FT-03
Categoría	Hardware — Servidor
Producto / Servicio cotizado	Servidor Dell PowerEdge T150 — Xeon E-2336G, 16 GB RAM, 4 TB
Proveedor	MYM Systech Colombia
Procedencia / Tienda	Tienda en línea directa (mymysystech.com.co)
Tipo de adquisición	Compra directa (activo fijo) — pago a cuotas disponible
Forma de pago	A cuotas
Garantía	Garantía estándar 1 año 5x10, siguiente día hábil (Dell)

DÓNDE VERIFICARLO EN EL EXCEL

Hoja (pestaña) del Excel	"Servidor Nosotros"
Celda / fila de la cotización elegida	Fila 12 (Opción N° 5), columnas B–D (Empresa, link, descripción); precio en columnas E–F
Fila del cuadro comparativo	Celdas A14–A15: "Cotización elegida: N°5" con la justificación completa

ESPECIFICACIONES

Procesador	Intel Xeon E-2336G, 6 núcleos / 12 hilos
Memoria RAM	16 GB DDR4 UDIMM 3200 MT/s
Almacenamiento	4 TB HDD SATA
Controladora RAID	Dell PERC H355
Formato	Torre

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas	6 núcleos, 4 TB de almacenamiento y controladora RAID incluida; muy buena relación capacidad-precio; cubre archivos, impresión, bases de datos pequeñas y virtualización ligera con espacio de sobra.
Desventajas	Es el segundo servidor más costoso entre las 5 opciones comparadas, aunque se mantiene bajo el tope presupuestal de 10 millones de pesos.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN

Por qué se eligió esta cotización	Es la mejor opción porque integra un procesador Xeon de 6 núcleos de alta potencia, una amplia capacidad de almacenamiento de 4 TB con controladora RAID H355 y soporte para virtualización ligera, consolidándose como la alternativa con viabilidad muy alta y el rendimiento más robusto de toda la tabla sin superar el límite presupuestario del proyecto.
-----------------------------------	---

PRECIO DE REFERENCIA

Precio (COP)	\$8.879.000 COP
Precio (USD)	\$2,873.46 USD (TRM: \$3.090 COP = 1 USD)

Nota de precio	Precio de lista tomado directamente del cuadro comparativo de cotizaciones del proyecto (columna Importe Total, IVA incluido), sin descuentos ni promociones adicionales.
ENLACE DIRECTO AL PRODUCTO	
Link	https://mymstech.com.co/servidores/5168-servidor-dell-poweredge-t150.html

FICHA TÉCNICA N.º 04 — LICENCIA DE SOFTWARE — ENTORNO DE DESARROLLO ("LICENCIA VISUAL")

DATOS GENERALES

Nº de Ficha	FT-04
Categoría	Licencia de software — Entorno de desarrollo ("Licencia Visual")
Producto / Servicio cotizado	Visual Studio Professional 2026 — NCE Comercial
Proveedor	Lasus Colombia
Procedencia / Tienda	Distribuidor autorizado Microsoft (lasus.com.co)
Tipo de adquisición	Licencia NCE comercial por suscripción (1 usuario)
Forma de pago	A cuotas
Garantía	Vigencia de 1 año / 12 meses / 52 semanas / 365 días

DÓNDE VERIFICARLO EN EL EXCEL

Hoja (pestaña) del Excel	"Licencia visual"
Celda / fila de la cotización elegida	Fila 9 (Opción N° 3), columnas B–D (Empresa, link, descripción); precio en columnas E–F
Fila del cuadro comparativo	Celdas A13–A14: "Cotización elegida: N°3" con la justificación completa

ESPECIFICACIONES

Edición	Visual Studio Professional 2026
Tipo de licencia	NCE (New Commercial Experience) Comercial, 1 usuario
Entrega	1 a 5 días hábiles
Uso permitido	Comercial, sin restricciones educativas ni de entidad sin ánimo de lucro

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas	Licencia comercial con disponibilidad publicada; considerablemente más económica que la compra directa en Microsoft Colombia, sin las restricciones legales de las versiones educativas o NFP.
Desventajas	Precio superior a las opciones educativas o para entidades sin ánimo de lucro; menor respaldo directo que la compra oficial en Microsoft Store.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN

Por qué se eligió esta cotización	Ofrece el equilibrio perfecto entre costo y respaldo oficial para un entorno de desarrollo profesional, superando en precio a la licencia directa de Microsoft sin caer en las restricciones legales de las opciones educativas o sin ánimo de lucro (NFP), siendo así la alternativa comercial más viable para el equipo de desarrollo.
-----------------------------------	--

PRECIO DE REFERENCIA

Precio (COP)	\$1.582.381 COP / anual
Precio (USD)	\$512.1 USD / anual (TRM: \$3.090 COP = 1 USD)

Nota de precio	Precio de lista tomado directamente del cuadro comparativo de cotizaciones del proyecto (columna Importe Total, IVA incluido), sin descuentos ni promociones adicionales.
ENLACE DIRECTO AL PRODUCTO	
Link	https://lasus.com.co/es/visual-studio-professional-2026-nce-com-bas-per-1tm

FICHA TÉCNICA N.º 05 — LICENCIA DE SOFTWARE — MOTOR DE BASE DE DATOS

DATOS GENERALES

Nº de Ficha	FT-05
Categoría	Licencia de software — Motor de base de datos
Producto / Servicio cotizado	Microsoft SQL Server 2022 Standard — 1 Servidor
Proveedor	LatinKeys Colombia
Procedencia / Tienda	Tienda en línea directa (latinkeys.com)
Tipo de adquisición	Licencia perpetua (ESD, pago único)
Forma de pago	A cuotas
Garantía	Licencia vitalicia (ESD) con soporte técnico incluido

DÓNDE VERIFICARLO EN EL EXCEL

Hoja (pestaña) del Excel	"Licencia SQL"
Celda / fila de la cotización elegida	Fila 8 (Opción N° 1), columnas B–D (Empresa, link, descripción); precio en columnas E–F
Fila del cuadro comparativo	Celdas A14–A15: "Cotización elegida: N°1" con la justificación completa

ESPECIFICACIONES

Edición	SQL Server 2022 Standard
Licenciamiento	Por servidor: 1 servidor físico + 2 instancias virtuales, sin límite de núcleos
Entrega	Digital (ESD), con ficha e imagen del producto verificadas
Soporte	Soporte técnico incluido

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas	Versión 2022 (reciente), precio y disponibilidad publicados con claridad; licenciamiento por servidor simplifica la gestión frente al licenciamiento por núcleos.
Desventajas	Debe confirmarse con el proveedor el modelo exacto de núcleos/CAL y el límite aplicable antes de la compra final.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN

Por qué se eligió esta cotización	Ofrece el equilibrio ideal entre modernidad, disponibilidad y costo eficiente, simplificando la gestión al licenciar por servidor en lugar de por núcleos, lo que asegura un rendimiento sólido y adecuado para una microempresa sin incurrir en el sobre costo de la edición Enterprise ni en la complejidad del licenciamiento por núcleo.
-----------------------------------	--

PRECIO DE REFERENCIA

Precio (COP)	\$702.000 COP
Precio (USD)	\$227.18 USD (TRM: \$3.090 COP = 1 USD)

Nota de precio	Precio de lista tomado directamente del cuadro comparativo de cotizaciones del proyecto (columna Importe Total, IVA incluido), sin descuentos ni promociones adicionales.
ENLACE DIRECTO AL PRODUCTO	
Link	https://latinkeys.com/colombia/producto/sql-server-2022-standard-1-servidor/

FICHA TÉCNICA N.º 06 — LICENCIA DE SOFTWARE — SISTEMA OPERATIVO

DATOS GENERALES	
Nº de Ficha	FT-06
Categoría	Licencia de software — Sistema operativo
Producto / Servicio cotizado	Windows 11 Pro 64-Bit Spanish Latam DSP OEI DVD (OEM) — FQC-10553
Proveedor	PCWare
Procedencia / Tienda	Distribuidor colombiano con tienda física y NIT verificable (pcware.com.co)
Tipo de adquisición	Licencia OEM (DVD físico) — no transferible, vinculada al equipo
Forma de pago	Contado
Garantía	12 meses de garantía del distribuidor (PCWare)
DÓNDE VERIFICARLO EN EL EXCEL	
Hoja (pestaña) del Excel	"Licencia de Windows 11"
Celda / fila de la cotización elegida	Fila 9 (Opción N° 2), columnas B–D (Empresa, link, descripción); precio en columnas E–F
Fila del cuadro comparativo	Celdas A12–A13: "Cotización elegida: N°2" con la justificación completa
ESPECIFICACIONES	
Edición	Windows 11 Pro 64-bit, español Latinoamérica
Tipo de licencia	OEM, DVD físico
Transferibilidad	No — queda vinculada permanentemente al equipo donde se instale
Segmento	Empresarial
VENTAJAS Y DESVENTAJAS	
Ventajas	Precio considerablemente más bajo que la licencia retail oficial de Microsoft; distribuidor colombiano formal, con NIT y tienda física verificable.
Desventajas	Licencia OEM no transferible: no puede trasladarse a otro equipo si el actual se reemplaza.
JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN	
Por qué se eligió esta cotización	Ofrece un excelente equilibrio entre un precio competitivo y la seguridad jurídica que brinda un distribuidor formal con tienda física y garantía, ideal para equipos fijos institucionales, superando tanto el costo excesivo de la tienda oficial de Microsoft como el alto riesgo legal de los revendedores informales de bajo costo.
PRECIO DE REFERENCIA	
Precio (COP)	\$839.000 COP
Precio (USD)	\$271.52 USD (TRM: \$3.090 COP = 1 USD)
Nota de precio	Precio de lista tomado directamente del cuadro comparativo de cotizaciones del proyecto (columna Importe Total, IVA incluido), sin descuentos ni promociones adicionales.

ENLACE DIRECTO AL PRODUCTO

Link

<https://www.pcware.com.co/windows-11-pro-64-bit-spanish-latam-dsp-oei-dvd-fgc-10553>

FICHA TÉCNICA N.º 07 — SERVICIO EN LA NUBE — IAAS (INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO)

DATOS GENERALES

Nº de Ficha	FT-07
Categoría	Servicio en la nube — IaaS (Infraestructura como Servicio)
Producto / Servicio cotizado	VPS Autoadministrado — 4 vCPU / 8 GB RAM / 200 GB SSD
Proveedor	Tecnodragon Soluciones
Procedencia / Tienda	Tienda en línea directa (tecnodragon.com)
Tipo de adquisición	Servicio de alojamiento en la nube (VPS autoadministrado) — pago recurrente
Forma de pago	Contado
Garantía	Duración de soporte no publicada por el proveedor (equivalencias no disponibles)

DÓNDE VERIFICARLO EN EL EXCEL

Hoja (pestaña) del Excel	"Servicios en la Nube" — sección IaaS
Celda / fila de la cotización elegida	Fila 38 (Opción N° 3 de la sección IaaS), columnas B–D (Empresa, link, descripción); precio en columnas E–F
Fila del cuadro comparativo	Celdas A45–A46: "Cotización elegida Nosotros: N°3" con la justificación completa

ESPECIFICACIONES

vCPU	4 núcleos virtuales
Memoria RAM	8 GB
Almacenamiento	200 GB SSD
Administración	Autoadministrado (requiere conocimientos técnicos del equipo)

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas	8 GB de RAM y 200 GB SSD ofrecen buen equilibrio entre capacidad y costo; compra/activación directa desde la tienda del proveedor.
Desventajas	Al ser autoadministrado, exige conocimientos técnicos del equipo; el cobro está en USD, lo que genera riesgo cambiario; el soporte del proveedor debe validarse antes de contratar.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN

Por qué se eligió esta cotización	Proporciona mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento para levantar múltiples entornos de prueba y bases de datos medianas, brindando el control técnico autoadministrado indispensable para las pruebas y despliegues del proyecto de desarrollo de software, como respaldo/ambiente adicional al servidor físico instalado en la microempresa.
-----------------------------------	--

PRECIO DE REFERENCIA

Precio (COP)	\$190.472 COP / mensual
Precio (USD)	\$61.64 USD / mensual (TRM: \$3.090 COP = 1 USD)

Nota de precio	Precio de lista tomado directamente del cuadro comparativo de cotizaciones del proyecto (columna Importe Total, IVA incluido), sin descuentos ni promociones adicionales. Precio mensual recurrente, facturado en USD por el proveedor.
ENLACE DIRECTO AL PRODUCTO	
Link	https://www.tecnodragon.com/productos/vps-autoadministrado-4-vcpu-8-gb-de-ram/

FICHA TÉCNICA N.º 08 — LICENCIA DE SOFTWARE — OFFICE / PRODUCTIVIDAD

DATOS GENERALES	
Nº de Ficha	FT-08
Categoría	Licencia de software — Suite ofimática
Producto / Servicio cotizado	PIN Office Microsoft 365 Familia — 12 meses / 6 usuarios
Proveedor	Microsoft (distribuido por Alkosto)
Procedencia / Tienda	Tienda en línea Alkosto Colombia
Tipo de adquisición	Suscripción anual (renovable), PIN de activación digital
Forma de pago	Contado
Garantía	Soporte y actualizaciones de Microsoft 365 incluidos mientras la suscripción esté vigente
DÓNDE VERIFICARLO EN EL EXCEL	
Hoja (pestaña) del Excel	“Licencia office”
Celda / fila de la cotización elegida	Fila 10 (Opción N° 3), columnas B–D (Empresa, link, descripción); precio en columnas F–H
Fila del cuadro comparativo	Celdas B12–B13: “Cotización elegida: N°3” con la justificación completa
ESPECIFICACIONES	
Usuarios incluidos	Hasta 6 usuarios simultáneos
Aplicaciones incluidas	Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, entre otras aplicaciones de escritorio completas
Beneficio adicional	Incluye gratis un antivirus Norton NAVP + Utilities
Duración de la licencia	12 meses desde la activación del PIN
VENTAJAS Y DESVENTAJAS	
Ventajas	Mejor calificación del grupo comparado (4.87/5 con 85 opiniones); cubre hasta 6 usuarios con el set completo de aplicaciones de escritorio; incluye antivirus Norton como valor agregado; precio con descuento (-11%) frente al valor de lista.
Desventajas	Es una licencia por PIN (activación digital), por lo que depende de la vinculación correcta a una cuenta Microsoft; al ser plan Familia, no incluye las herramientas empresariales de administración centralizada que sí trae Microsoft 365 Business.
JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN	
Por qué se eligió esta cotización	El PIN Office Microsoft 365 Familia (12 meses / 6 usuarios) es el que mejor conviene, ya que ofrece la mejor calificación del grupo (4.87/5 con 85 opiniones), permite hasta 6 usuarios simultáneos con el set completo de aplicaciones de escritorio (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, entre otras), e incluye gratis un antivirus Norton NAVP + Utilities, lo que representa un valor agregado adicional a un precio accesible.
PRECIO DE REFERENCIA	
Precio (COP)	\$399.900 COP (antes \$449.900, -11%)

Precio (USD)	\$99,98 USD (TRM: \$3.090 COP = 1 USD)
Nota de precio	Precio de lista tomado directamente del cuadro comparativo de cotizaciones del proyecto (columna Importe Total en moneda extranjera, según dato del proveedor), sin descuentos adicionales a la promoción ya vigente. Precio unitario de referencia: \$336,05 COP.
ENLACE DIRECTO AL PRODUCTO	
Link	https://www.alkosto.com/pin-office-microsoft-365-familia-12-meses-6-usuarios/p/196742123845

FICHA TÉCNICA N.º 09 — SEGURIDAD / ANTIVIRUS

DATOS GENERALES

Nº de Ficha	FT-09
Categoría	Seguridad informática / Antivirus
Producto / Servicio cotizado	Seguridad de Windows (Microsoft Defender) — incluido en Windows 11
Proveedor	Microsoft (Windows Security / Defender)
Procedencia / Tienda	Componente nativo de Windows 11, sin distribuidor externo
Tipo de adquisición	Incluido de fábrica con la licencia de Windows 11 (sin costo adicional)
Forma de pago	No aplica (no genera pago independiente)
Garantía	Actualizaciones de seguridad continuas de Microsoft mientras el sistema operativo esté vigente y con soporte

DÓNDE VERIFICARLO EN EL EXCEL

Hoja (pestaña) del Excel	“ Antivirus Nosotros”
Celda / fila de la cotización elegida	Fila 10 (Opción N° 3), columnas B–D (Empresa, link, descripción); precio en columnas F–H
Fila del cuadro comparativo	Celdas B12–B13: “Cotización elegida: N°3” con la justificación completa

ESPECIFICACIONES

Protección incluida	Antivirus en tiempo real, firewall de Windows, protección contra ransomware y control por aplicación y navegador
Dispositivos cubiertos	Todos los equipos con licencia de Windows 11 instalada
Integración	Nativa con el sistema operativo, sin instalación ni licenciamiento independiente
Actualizaciones	Automáticas mediante Windows Update

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas	Costo cero al venir incluido con Windows 11; integración total con el sistema operativo sin conflictos de compatibilidad; actualizaciones automáticas y continuas; sin necesidad de gestionar una licencia ni renovación aparte.
Desventajas	No incluye funciones adicionales de privacidad como VPN, gestor de contraseñas o supervisión de identidad en la dark web, presentes en suites de pago como Kaspersky o ESET; su nivel de protección frente a amenazas avanzadas es más básico que el de soluciones comerciales dedicadas.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN

Por qué se eligió esta cotización	Se eligió Microsoft Defender por representar la opción de costo cero frente a Kaspersky Standard (\$75.900 COP/año) y ESET NOD32/HOME Security (desde €39,99), liberando presupuesto para otras categorías del proyecto sin dejar los equipos desprotegidos: ofrece protección antivirus en tiempo real y firewall integrados de forma nativa en Windows 11, con actualizaciones automáticas de Microsoft, cubriendo la necesidad básica de seguridad de la microempresa.
-----------------------------------	---

PRECIO DE REFERENCIA

Precio (COP)	\$0 COP (incluido con la licencia de Windows 11)
--------------	--

Precio (USD)	\$0 USD (TRM: \$3.090 COP = 1 USD)
Nota de precio	Precio de lista tomado directamente del cuadro comparativo de cotizaciones del proyecto (columna Importe Total, IVA incluido). Al ser un componente nativo del sistema operativo, no genera costo adicional independiente al de la licencia de Windows 11 (ver Ficha N.º 06).
ENLACE DIRECTO AL PRODUCTO	
Link	https://www.microsoft.com/es-es/windows/comprehensive-security?r=1

RESUMEN DE INVERSIÓN — COTIZACIONES ELEGIDAS

Valores tomados directamente del cuadro comparativo de cotizaciones (columna Importe Total, IVA incluido). Los de periodicidad mensual/anual se muestran por ese periodo; los de pago único corresponden a una sola compra por equipo/licencia.

Recurso (proveedor)	Periodicidad	Precio COP	Precio USD
01 – Router Mercusys MW302R (Falabella)	pago único	\$57.120 COP	\$18.49 USD
02 – Licencia POS+DIAN (SIIGO)	anual	\$980.000 COP	\$317.15 USD
03 – Servidor Dell PowerEdge T150 (MYM Systech)	pago único	\$8.879.000 COP	\$2,873.46 USD
04 – Visual Studio Prof. NCE Comercial (Lasus)	anual	\$1.582.381 COP	\$512.1 USD
05 – SQL Server 2022 Standard (LatinKeys)	pago único	\$702.000 COP	\$227.18 USD
06 – Windows 11 Pro OEM (PCWare)	pago único	\$839.000 COP	\$271.52 USD
07 – VPS 4vCPU/8GB/200GB (Tecnodragon)	mensual	\$190.472 COP	\$61.64 USD
08 – Licencia Office M365 Familia (Alkosto)	anual	\$399.900 COP	\$99,98 USD
09 – Antivirus Microsoft Defender (incluido)	incluido / sin costo	\$0 COP	\$0 USD
TOTAL pagos únicos (WiFi + Servidor + SQL + Windows 11)	—	\$10.477.120 COP	\$3,390.65 USD
TOTAL pagos recurrentes (Licencia POS anual + Visual Studio anual + Office M365 anual + VPS mensual)	mixto	\$3.152.752 COP	\$990.87 USD

TRM de referencia usada en todo el documento: 1 USD = \$3.090 COP. El total de pagos recurrentes suma valores anuales y mensuales tal cual, sólo como referencia rápida (no es un total anualizado equivalente).

ÍNDICE DE VERIFICACIÓN — DÓNDE BUSCAR CADA FICHA EN EL EXCEL

Archivo fuente: "Correccion_Cuadro_cotizaciones_Villa_de_Guaduas.xlsx". Cada fila indica en qué pestaña (hoja) del Excel y en qué fila del cuadro comparativo se encuentra la cotización elegida, para que se pueda verificar directamente contra el archivo original.

Ficha	Hoja (pestaña) del Excel	Fila de la cotización elegida	Fila con la justificación
FT-01 · WiFi	WIFI Nosotros	Fila 2 (Opción N° 1)	Celda A6
FT-02 · Licencia de software	Licencia de Software	Fila 10 (Opción N° 3)	Celdas A13–A14
FT-03 · Servidor	Servidor Nosotros	Fila 12 (Opción N° 5)	Celdas A14–A15
FT-04 · Licencia visual	Licencia visual	Fila 9 (Opción N° 3)	Celdas A13–A14
FT-05 · Licencia SQL	Licencia SQL	Fila 8 (Opción N° 1)	Celdas A14–A15
FT-06 · Licencia Windows 11	Licencia de Windows 11	Fila 9 (Opción N° 2)	Celdas A12–A13
FT-07 · Servicio en la nube	Servicios en la Nube (sección IaaS)	Fila 38 (Opción N° 3)	Celdas A45–A46
FT-08 · Licencia Office	Licencia office	Fila 10 (Opción N° 3)	Celdas B12–B13
FT-09 · Antivirus	Antivirus Nosotros	Fila 10 (Opción N° 3)	Celdas B12–B13

Nota: en Excel, cada hoja de cotización tiene la misma estructura: columna B = proveedor, columna C = link del producto, columna D = descripción, columnas E–F = precio unitario y total con IVA, y una fila final con "Cotización elegida" seguida de la justificación redactada por el grupo.

OTROS SERVICIOS EN LA NUBE EVALUADOS (COMPLEMENTARIO)

Además del IaaS (ficha N.º 07), el cuadro de cotizaciones también comparó opciones de PaaS, SaaS y BaaS. Se listan aquí como referencia complementaria, con la opción elegida por el grupo ("Nosotros") en cada categoría:

Categoría	Proveedor elegido	Producto	Precio ref. USD/mes	Link
PaaS	Google Cloud	Google App Engine (Standard, desde \$0.05 USD/hora)	≈ \$50 USD	https://cloud.google.com
SaaS	Zoho	Zoho One, plan All Employee (suite 45+ apps)	\$37–45 USD/usuario	https://www.zoho.com/one/pricing.html
BaaS	Back4App	Back4App, plan MVP (Parse Server open-source)	\$15–25 USD	https://www.back4app.com/pricing/backend-as-a-service